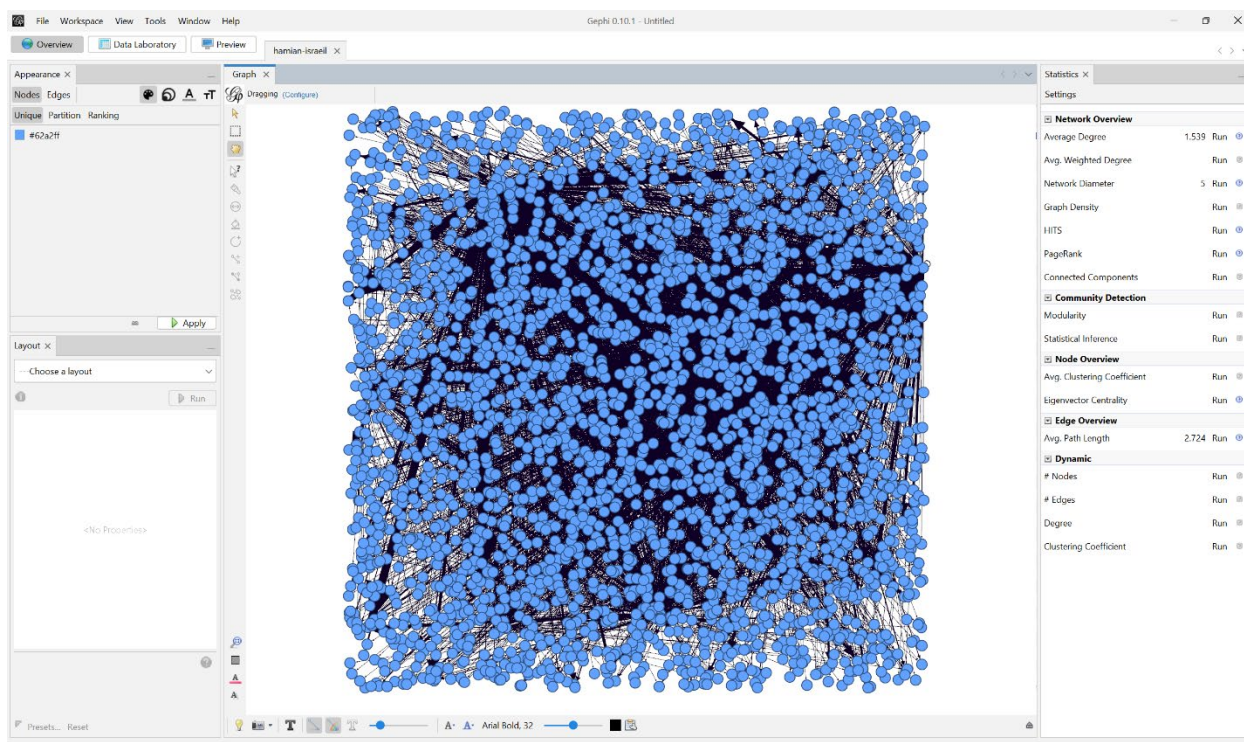


پرسش ۱: نصب Gephi و بارگذاری فایل گراف

در این پروژه، نرم افزار Gephi دانلود و نصب گردید و سپس فایل پیوست شده با فرمت .gdf در محیط نرم افزار بارگذاری شد. در زمان ورود فایل، ویژگی‌های ساختاری آن شامل جهت دار بودن یال‌ها و وزن دار بودن آن‌ها مشخص گردید. این گراف نمایانگر شبکه‌ای از باز نشر محتوا میان حساب‌های کاربری مرتبط با موضوع حمایت از اسرائیل در یک بازه زمانی مشخص است.

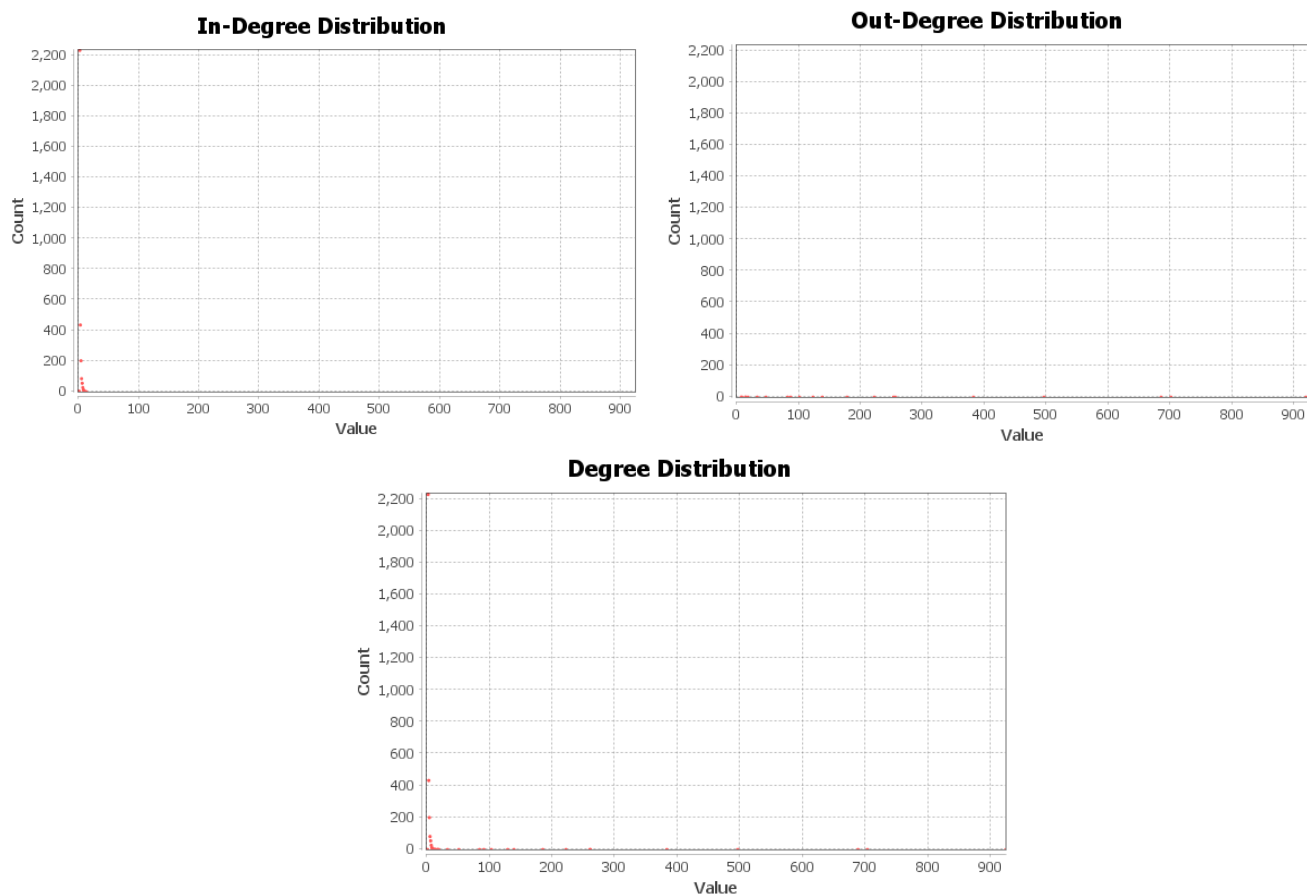


پرسش ۲: محاسبه معیارهای مرکزیت

در این بخش، شبکه بارگذاری شده با استفاده از ابزارهای موجود در Gephi از منظر معیارهای مختلف مرکزیت بررسی گردید. محاسبه این معیارها با استفاده از ماژول‌های مربوطه در بخش **Statistics** نرم افزار انجام شد و سپس نتایج به صورت گرافیکی و عددی تحلیل گردید.

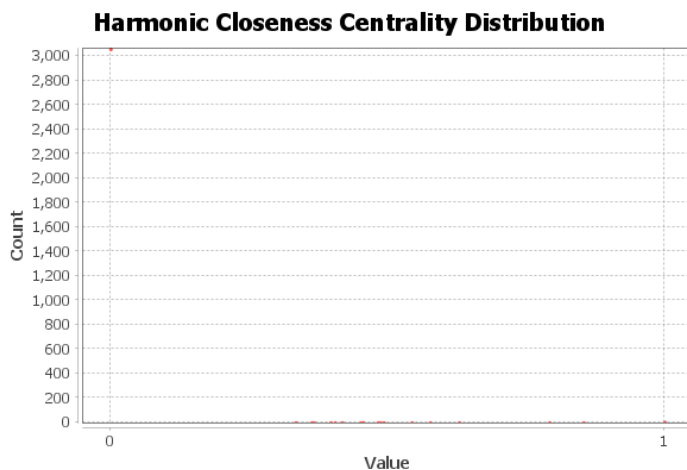
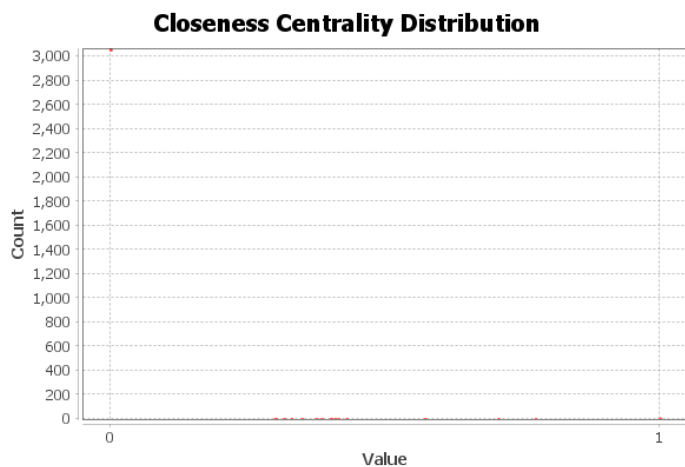
(الف) معیار درجه (درجه ورودی، درجه خروجی)

ابتدا معیارهای مرتبط با درجه شامل درجه کل (Degree) ، درجه ورودی (In-Degree) و درجه خروجی (Out-Degree) محاسبه شد. این مقادیر نشان‌دهنده میزان تعامل کاربران با سایر کاربران از نظر بازنشر یا انتشار محتوا هستند.



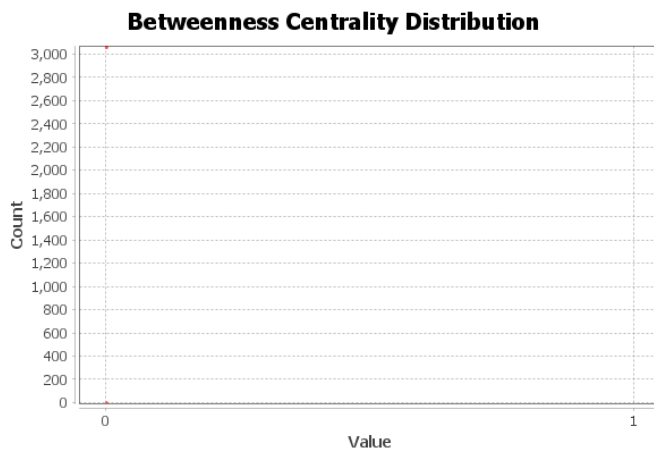
(ب) معیار نزدیکی (Closeness) و نزدیکی هارمونیک (Harmonic Closeness)

سپس معیار نزدیکی که بر اساس فاصله میان نودها در مسیرهای کوتاه تعریف می‌شود، مورد محاسبه قرار گرفت. با توجه به ویژگی جهت‌دار بودن شبکه، نسخه نزدیکی هارمونیک (Harmonic Closeness) نیز مورد استفاده قرار گرفت تا تحلیل دقیق‌تری از دسترسی‌پذیری نودها حاصل شود.



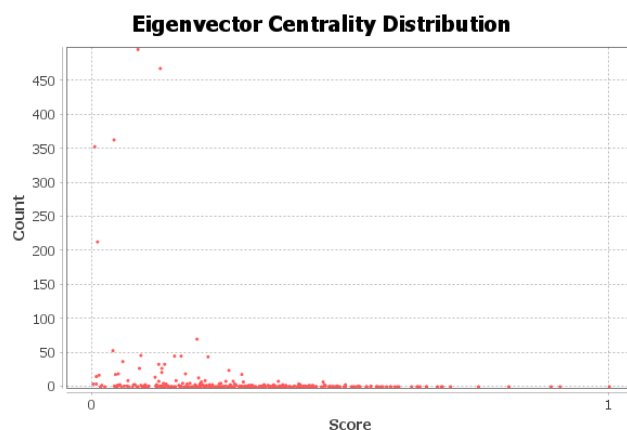
(پ) معیار بینابینی (Betweenness)

این معیار نشان‌دهنده میزان واسطه‌گری یک نود در مسیرهای کوتاه بین دیگر نودهاست. نودهایی که مقدار بالایی در این معیار دارند، به عنوان نقاط کلیدی در انتقال اطلاعات بین خوشه‌های مختلف عمل می‌کنند.



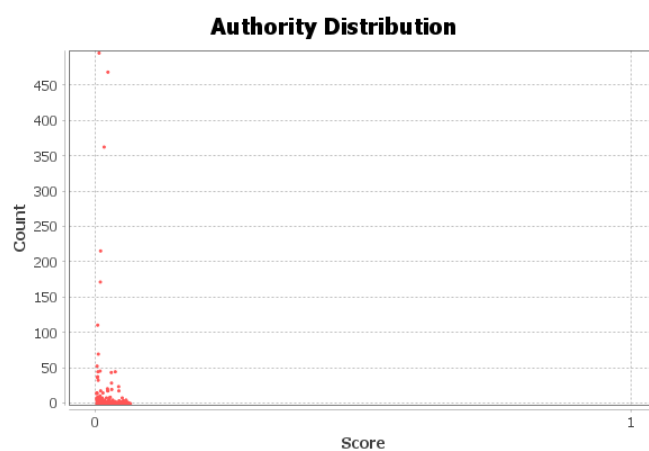
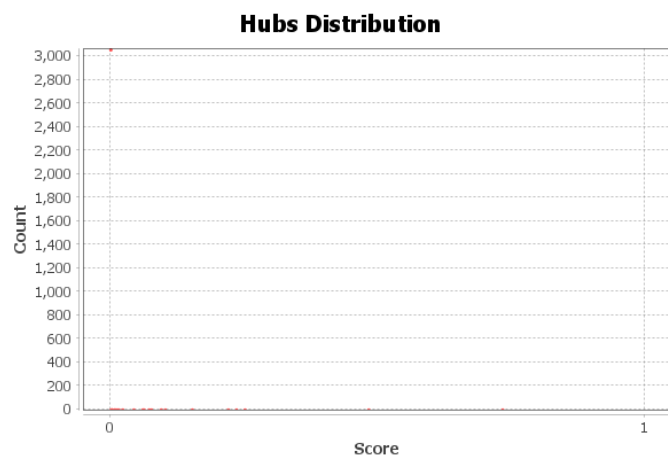
(ت) معیار بردار ویژه (Eigenvector)

معیار بردار ویژه نشان می‌دهد که یک نود تا چه اندازه به نودهای مهم دیگر متصل است. این معیار برای شناسایی کاربران بانفوذ در شبکه کاربرد دارد.



(ث) معیار HITS

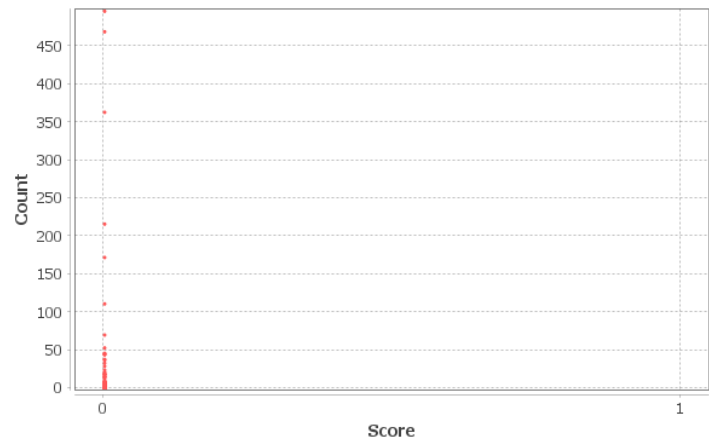
با استفاده از الگوریتم HITS، برای هر نود دو مقدار **Authority** و **Hub** محاسبه شد. Authority نشان‌دهنده نودهایی است که به عنوان منابع معتبر شناخته می‌شوند و Hub به نودهایی اطلاق می‌شود که این منابع را به سایرین معرفی می‌کنند.



(ج) معیار رتبه صفحه (PageRank)

در نهایت، با استفاده از الگوریتم PageRank میزان احتمال دیده‌شدن هر نود در یک مسیر تصادفی در شبکه محاسبه شد. این معیار نشان‌دهنده **اهمیت ساختاری** نودها در گراف است.

PageRank Distribution



جدول نهایی معیارها

تمامی مقادیر محاسبه شده برای هر نود، شامل معیارهای درجه، نزدیکی، بینابینی، بردار ویژه، HITS و PageRank در یک جدول نهایی جمع شد. این جدول پایه ای برای تحلیل بیشتر ساختار شبکه و شناسایی نودهای کلیدی می باشد.

Gephi 0.10.1 - Untitled																
hamian-israel																
Nodes																
Id	Label	followers	importance	age	In-Degree	Out-Degree	Degree	Eccentricity	Betweenness Centrality	Closeness Centrality	Harmonic Closeness Centrality	Eigenvector Centrality	PageRank	Authority	Hub	
14984653606...	Animebazi	342	4.215669	943.241528	0	13	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.000323	0.0	0.002355	
16248582970...	kingmidasekha	521	4.38201	594.463322	0	32	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.000323	0.0	0.014967	
15237462087...	Mosochi	15462	15.98248	873.479372	1	17	1.0	1.0	0.000002	1.0	1.0	0.002936	0.000323	0.007148	0.000397	
11637603310...	IDFFarsi	46132	14.245029	1866.851447	10	6	1.0	1.0	0.000005	1.0	1.0	0.904764	0.000373	0.042148	0.002497	
14732943298...	Walterakam	3905	16.946651	1012.699549	4	86	90	1.0	0.000064	1.0	1.0	0.084414	0.000325	0.022659	0.022307	
15683037531...	HiwaTube	10024	18.976252	750.523426	3	684	687	2.0	0.000827	0.773419	0.85352	0.290884	0.000324	0.010053	0.152515	
11120252638...	HanaryaPersian	39445	13.793855	2009.613125	4	7	11	2.0	0.000003	0.705882	0.791667	0.185154	0.000326	0.019525	0.007716	
16762138440...	agha_rezhi2	15633	19.065321	452.750451	8	252	260	3.0	0.001028	0.572614	0.628882	0.674432	0.000335	0.035667	0.101949	
12718928650...	azadshayan1	5009	11.209671	1568.462072	2	700	702	4.0	0.000595	0.429618	0.543646	0.121273	0.000344	0.000217	0.482316	
15897674783...	H3ngam3h_h	1115	15.079839	691.295613	5	918	923	4.0	0.000969	0.414856	0.576702	0.42535	0.00033	0.017684	0.732874	
89375777202...	YaurDabestaani	87322	17.562345	2611.916667	7	177	184	4.0	0.000266	0.409149	0.486974	0.517096	0.000331	0.019104	0.076007	
23231946	mobarez_nast...	15826	12.08066	5684.428993	2	100	102	4.0	0.000351	0.402425	0.451409	0.18739	0.000323	0.020879	0.043089	
1719596352	hamparparvane	271	9.214519	4447.015162	1	381	382	5.0	0.0	0.400847	0.482201	0.008371	0.000323	0.0	0.235062	
518692321	favric	1024	11.368879	4587.566389	0	495	495	5.0	0.0	0.38431	0.467956	0.0	0.000323	0.0	0.255905	
87433024503...	VidaSarafraz	62329	17.375645	2665.526424	4	46	50	4.0	0.000073	0.374854	0.404762	0.410819	0.000325	0.009902	0.012043	
17712170064...	IsphahbadKSiina	1602	12.401562	190.424757	0	221	221	4.0	0.0	0.348932	0.455714	0.0	0.000323	0.0	0.062125	
50599149	M00Sh00	2495	9.329987	5574.899826	4	255	259	5.0	0.000122	0.325987	0.417776	0.298356	0.000327	0.029617	0.219781	
16188974351...	Redirghthand89	291	4.437212	610.911539	1	137	138	5.0	0.0	0.316108	0.397164	0.008371	0.000323	0.0	0.059988	
17122433552...	tannaz131313...	1596	12.346663	353.32662	3	13	16	5.0	0.000342	0.301174	0.334118	0.262947	0.000324	0.040881	0.007629	
14658434767...	Sarhang	1571	5.722877	1033.280648	2	81	83	5.0	0.000014	0.300219	0.362749	0.222609	0.000324	0.02714	0.071671	
90858091913...	cryptosamz	56421	14.187104	2571.012569	6	122	128	5.0	0.00033	0.299416	0.366707	0.401247	0.000326	0.054726	0.094211	
12	jack	6530699	1.0	6766.421505	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
764537	AminSabati	74498	1.0	6439.742674	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138428	0.000324	0.027576	0.0	
788524	guardiannews	3908761	1.0	6428.766956	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
790728	bbcpersian	2384552	1.0	6427.752118	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400476	0.000376	0.020995	0.0	
1367531	ForNews	24895769	1.0	6405.49706	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252928	0.000393	0.028937	0.0	
2172631	nimania	9221	1.0	6397.749479	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400338	0.000323	0.013741	0.0	
4782551	Vahid	500650	1.0	6376.540347	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25705	0.000325	0.023563	0.0	
5402612	BBCbreaking	51816831	1.0	6369.676794	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
5941722	Elnaazmoham...	12039	1.0	6351.374144	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138428	0.000324	0.027576	0.0	
6135642	dw_persian	1259384	1.0	6343.802947	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
6890412	WorldEfic	3663	1.0	6312.762049	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002936	0.000324	0.00177	0.0	
7587032	SkyNews	8553227	1.0	6281.676609	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
8161232	richardbranson	12342602	1.0	6256.650625	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
11744152	yeshar	744924	1.0	6115.001076	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
11790882	mersen	24203	1.0	6113.904688	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400338	0.000323	0.013741	0.0	
12193402	shayg	42653	1.0	6103.38322	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002936	0.000323	0.007148	0.0	
13218102	JohnCormyn	377576	1.0	6078.461308	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057333	0.000325	0.001228	0.0	
13382052	catalintenta	9085	1.0	6073.91662	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
14077382	JamesCleverly	242807	1.0	6052.826204	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130057	0.000323	0.020879	0.0	
14092789	gristwood	6981	1.0	6050.208912	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002936	0.000323	0.007148	0.0	

Add column

Merge columns

Delete column

Clear column

Copy data to other columns

Fill column with a value

Duplicate column

Create a boolean column from regex match

Create column with list of regex matching groups

Negate boolean values

Convert column to dynamic

پرسش ۳: محاسبه معیارهای مرکزیت

(الف) معیار درجه ورودی (In-Degree)

در تحلیل معیار درجه ورودی، سه حساب کاربری @IsraelPersian، @GhorbaniiNiyak و @IDFFarsi به ترتیب با مقادیر ۱۲، ۱۱ و ۱۰، بالاترین In-Degree را در شبکه دارند. این معیار نشان می‌دهد که این کاربران بیشترین تعداد بازنشر را از سوی دیگر نودها دریافت کرده‌اند.

مقدار بالای In-Degree به معنای آن است که محتوای منتشرشده توسط این کاربران از نظر کاربران دیگر شبکه مورد توجه قرار گرفته و بازنشر شده است. در نتیجه، این نودها به‌عنوان نقاط اصلی انتشار محتوا در شبکه شناخته می‌شوند و تأثیر بالایی در جهت‌دهی به جریان اطلاعات دارند.

از نظر ساختار شبکه، این کاربران در موقعیت‌هایی قرار دارند که تعداد زیادی یال ورودی به آن‌ها متصل است. این موقعیت نشان‌دهنده مرکزیت بالای این نودها در انتشار اطلاعات و وابستگی سایر نودها به محتوای تولیدی آن‌هاست.

در نتیجه، بالا بودن In-Degree برای این سه نود بیانگر مرکزیت محتوایی و سطح بالای تأثیرگذاری آن‌ها در بازنشر اطلاعات در این شبکه است.

(ب) معیار درجه خروجی (Out-Degree)

در معیار درجه خروجی، سه حساب کاربری @H3ngam3h_h، @azaadiyeiraan7 و @HiwaTube به ترتیب با مقادیر ۹۱۸، ۷۰۰ و ۶۸۴، بالاترین میزان Out-Degree را در شبکه دارند. این معیار نشان می‌دهد که این کاربران بیشترین تعداد بازنشر از دیگر کاربران را انجام داده‌اند.

Out-Degree بالا بیانگر آن است که این کاربران در نقش توزیع‌کننده‌ی فعال محتوا ظاهر شده‌اند. آن‌ها پست‌های کاربران مختلف را به دفعات بالا بازنشر کرده‌اند و به همین دلیل، در شبکه نقش مهمی در انتقال پیام‌ها و گسترش اطلاعات دارند.

از منظر ساختار شبکه، این نودها در لبه‌هایی از شبکه قرار دارند که به نودهای مختلف دیگر متصل شده‌اند و با یال‌های جهت‌دار خروجی فراوان، ارتباط یک‌سویه‌ای با محتوای منتشرشده توسط دیگران برقرار کرده‌اند. این ساختار نشان می‌دهد که آن‌ها گرچه ممکن است تولیدکننده‌ی اصلی محتوا نباشند، اما در افزایش دسترسی‌پذیری محتوا و گسترش سریع آن در شبکه نقشی کلیدی دارند.

در مجموع، مقدار بالای Out-Degree برای این سه نود حاکی از آن است که این کاربران به‌عنوان توزیع‌کنندگان پرکار محتوا در شبکه شناخته می‌شوند و به‌صورت فعال در بازنشر اطلاعات مشارکت دارند.

(پ) معیار بینابینی (Betweenness Centrality)

در تحلیل معیار بینابینی، سه حساب کاربری @H3ngam3h_h، @H3ngam3h_h و @HiwaTube به ترتیب با مقادیر ۰/۰۰۰۸۲۷ و ۰/۰۰۰۹۶۹ و ۰/۰۰۱۰۲۸ بالاترین مقدار Betweenness را در شبکه دارند. این معیار نشان می‌دهد که این کاربران بیشتر از سایر نودها در مسیرهای کوتاه میان سایر نودها قرار دارند.

نودهایی با Betweenness بالا معمولاً به عنوان واسطه‌های ارتباطی در ساختار شبکه عمل می‌کنند. آن‌ها از نظر موقعیت ساختاری بین خوشه‌های مختلف قرار گرفته‌اند و مسیر انتقال اطلاعات از یک بخش به بخش دیگر اغلب از طریق آن‌ها عبور می‌کند. بنابراین این نودها نقش مهمی در انسجام کلی شبکه و جلوگیری از گسست ارتباطی میان بخش‌های مختلف دارند.

از آن‌جا که این کاربران در ساختار مسیرهای انتقال اطلاعات نقش کلیدی دارند، حذف آن‌ها می‌تواند موجب افزایش فاصله میان خوشه‌ها و اختلال در جریان اطلاعات شود. این موضوع اهمیت استراتژیک این نودها را در شکل‌دهی به ساختار ارتباطی شبکه نشان می‌دهد.

در مجموع، این سه کاربر با مقادیر بالای Betweenness Centrality به عنوان پل‌های ارتباطی اصلی میان نواحی مختلف شبکه شناخته می‌شوند و نقشی کلیدی در برقراری و حفظ مسیرهای ارتباطی دارند.

(ت) معیار درجه کلی (Degree)

در تحلیل معیار Degree که مجموع درجه ورودی و خروجی هر نود را نشان می‌دهد، سه حساب کاربری @H3ngam3h_h، @azaadiyeiraan7 و @HiwaTube به ترتیب با مقادیر ۹۲۳، ۷۰۲ و ۶۸۷ بالاترین مقدار را در شبکه دارند.

Degree بالا نشان می‌دهد که این کاربران بیشترین تعامل را با سایر نودها در شبکه داشته‌اند؛ چه از طریق انتشار محتواهایی که توسط دیگران بازنشر شده‌اند (In-Degree)، و چه از طریق بازنشر گسترده‌ی محتوای دیگران (Out-Degree). این ویژگی آن‌ها را به عنوان کاربران بسیار فعال از نظر ارتباطات شبکه‌ای معرفی می‌کند.

از نظر ساختار شبکه، چنین نودهایی در نقاطی از گراف قرار دارند که با تعداد زیادی از نودهای دیگر متصل هستند. این ساختار باعث می‌شود آن‌ها نقش مرکزی در تبادل اطلاعات ایفا کنند و مسیرهای زیادی از طریق آن‌ها برقرار گردد.

در نتیجه، مقدار بالای Degree برای این کاربران بیانگر آن است که آن‌ها در فعالیت کلی شبکه (چه به عنوان فرستنده و چه گیرنده‌ی پیام) نقش محوری داشته و از نظر تعاملات مستقیم، در مرکز شبکه قرار دارند.

(ث) معیار نزدیکی (Closeness Centrality)

در معیار نزدیکی، سه حساب کاربری @IDFFarsi، @Mosolchi و @Walterakam دارای بالاترین مقدار ممکن یعنی ۱/۰۰ هستند. این معیار بیان می‌کند که این کاربران در **فاصله کوتاه‌تری نسبت به سایر نودهای شبکه قرار دارند** و می‌توانند با سرعت بیشتری به دیگر نودها دسترسی پیدا کنند.

Closeness Centrality بالا به این معناست که این نودها در مسیرهای ارتباطی شبکه به‌شکلی قرار گرفته‌اند که می‌توانند به‌طور میانگین با گام‌های کمتری به سایر نودها برسند. بنابراین، این کاربران از نظر ساختاری در مرکز هندسی شبکه قرار دارند و به‌صورت بالقوه قادرند پیام‌ها یا محتوا را با بیشترین کارایی به نقاط مختلف شبکه منتقل کنند.

از آنجا که این مقدار برای سه نود به‌صورت برابر و حداکثری گزارش شده، می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها در **اجزای متصل و فشرده‌ای از شبکه قرار دارند** که دسترسی به دیگر کاربران برایشان آسان‌تر بوده است. این ویژگی می‌تواند باعث شود که این نودها نقش **تسهیل‌گر انتقال سریع محتوا** در زیرساخت شبکه را ایفا کنند.

(ج) معیار نزدیکی هارمونیک (Harmonic Closeness)

سه حساب کاربری @IDFFarsi، @Mosolchi و @Walterakam بالاترین مقدار نزدیکی هارمونیک را با عدد ۱/۰۰ در شبکه دارند. Harmonic Closeness نسخه‌ای از Closeness Centrality است که در شرایطی که برخی مسیرها بین نودها ناموجود باشند (در گراف‌های جهت‌دار یا جزیره‌ای)، عملکرد پایدارتری دارد و فاصله‌های نامتناهی را به‌درستی مدیریت می‌کند.

در این شبکه، مقدار بالای نزدیکی هارمونیک برای این کاربران نشان می‌دهد که آن‌ها در **ساختاری متراکم و به سایر نودهای در دسترس، نزدیک هستند**. این نودها به‌طور میانگین به طیف وسیعی از دیگر نودهای شبکه دسترسی دارند، حتی اگر شبکه از نظر کلی همبندی ضعیفی داشته باشد.

از نظر نقش در شبکه، چنین کاربران مرکزی قادر به **تسهیل در انتقال اطلاعات** و ایجاد مسیرهای دسترسی کوتاه هستند. این ویژگی در شبکه‌هایی که انتشار سریع اطلاعات یا تعامل مستقیم اهمیت دارد، مزیت محسوب می‌شود.

در نتیجه، نزدیکی هارمونیک بالا برای این کاربران، جایگاه ساختاری آن‌ها را به‌عنوان **نودهایی با بیشترین دسترسی به سایر اجزای متصل** در شبکه تثبیت می‌کند.

(چ) معیار بردار ویژه (Eigenvector Centrality)

در معیار بردار ویژه، سه حساب کاربری @alika_rimi_ak8، @IDFFarsi و @GhorbaniiNiyak به ترتیب با مقادیر ۱/۰۰، ۰/۹۰۴ و ۰/۸۸۷ بالاترین میزان را در شبکه کسب کرده‌اند. این معیار نشان‌دهنده آن است که یک نود تا چه اندازه به نودهای مهم و پرنفوذ دیگر متصل است.

برخلاف درجه ساده که فقط تعداد یال‌ها را در نظر می‌گیرد، Eigenvector Centrality به کیفیت ارتباطات توجه دارد. نودی که به نودهایی با مرکزیت بالا متصل باشد، خودش نیز نود مهم‌تری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، کاربران دارای مقدار بالای بردار ویژه، نه تنها تعاملات زیادی دارند، بلکه این تعاملات با نودهای کلیدی و تأثیرگذار برقرار شده است.

در ساختار این شبکه، این سه نود در بخش‌هایی از گراف قرار دارند که به خوشه‌هایی متصل‌اند که خود دارای مرکزیت و فعالیت بالا هستند. این جایگاه ساختاری باعث می‌شود که آن‌ها در تبادل اطلاعات نقش نخبگان شبکه را ایفا کنند.

در نتیجه، این کاربران به واسطه‌ی اتصال به سایر کاربران پرنفوذ، دارای جایگاه مرکزی و معتبر در ساختار قدرت شبکه هستند و می‌توانند به صورت مؤثری بر جهت‌گیری گفتمان غالب در شبکه تأثیر بگذارند.

(ح) معیار رتبه صفحه (PageRank)

در معیار PageRank، سه حساب کاربری @alika_rimi_ak8، @VOAfarsi و @IsraelPersian به ترتیب با مقادیر ۰/۰۰۰۳۷۹، ۰/۰۰۰۳۷۸ و ۰/۰۰۰۳۷۹ در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. این معیار که الهام‌گرفته از الگوریتم رتبه‌بندی صفحات وب است، نشان می‌دهد که یک نود تا چه حد احتمال دارد در یک مسیر تصادفی حرکت در گراف به آن برسیم.

مقدار بالای PageRank بیانگر این است که این نودها توسط سایر نودهای مهم بازنشر شده‌اند، یا به بیان دیگر، هم بازنشر زیادی داشته‌اند و هم از سوی کاربران معتبر لینک شده‌اند. برخلاف In-Degree که فقط به تعداد بازنشر توجه دارد، PageRank کیفیت نودهای بازنشرکننده را نیز در نظر می‌گیرد.

در ساختار این شبکه، کاربران دارای PageRank بالا در بخش‌هایی از گراف قرار دارند که در معرض توجه کاربران معتبر و پرتعامل بوده‌اند. این نودها احتمالاً در جریان اصلی شبکه قرار دارند و حذف آن‌ها می‌تواند باعث کاهش دسترسی‌پذیری محتوای کلیدی شود.

در نتیجه، این سه کاربر به عنوان نودهایی با بالاترین احتمال دیده شدن و نفوذ در گردش طبیعی اطلاعات شبکه شناخته می‌شوند و نقش مؤثری در گسترش جریان‌های اصلی محتوا دارند.

(خ) معیار HITS (Hub و Authority)

در الگوریتم HITS، برای هر نود دو مقدار محاسبه می‌شود **Authority** و **Hub**. این دو معیار به ترتیب نشان‌دهنده‌ی میزان مرجعیت یک نود و میزان بازنشر آن از منابع معتبر هستند.

در بخش Authority، سه کاربر @IsraelPersian، @Mojtabapacino و @GhorbaniiNiyak دارای بالاترین مقادیر هستند. مقدار بالای Authority بیانگر آن است که این کاربران به‌صورت مکرر از سوی کاربران دیگر مورد بازنشر قرار گرفته‌اند و به‌عنوان منابع اصلی محتوا در شبکه شناخته شده‌اند. موقعیت آن‌ها در ساختار گراف، مرکز خوشه‌هایی از نودها را نشان می‌دهد که به محتوای آن‌ها ارجاع داده‌اند.

در بخش Hub نیز سه کاربر @H3ngam3h_h، @azaadiyeiraan7 و @farcrit بالاترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند. مقدار بالای Hub به این معناست که این کاربران فعالانه محتوای دیگر منابع معتبر را بازنشر کرده‌اند و در نقش توزیع‌کننده‌ی اطلاعات ظاهر شده‌اند. در ساختار شبکه، آن‌ها به نودهای دارای Authority بالا متصل شده و پیام آن‌ها را به بخش‌های دیگر منتقل کرده‌اند.

نکته مهم این است که برخی کاربران مانند @H3ngam3h_h و @azaadiyeiraan7 در هر دو معیار دارای مقدار نسبتاً بالا هستند. این ترکیب نشان می‌دهد که این کاربران هم به منابع معتبر متصل بوده‌اند و هم خودشان از سوی دیگران معتبر شناخته شده‌اند. چنین کاربرانی نقش **دوگانه‌ای در ساختار شبکه ایفا می‌کنند**: آن‌ها هم اطلاعات را از منابع اصلی دریافت می‌کنند و هم خود منبعی برای بازنشر به شمار می‌روند.

در نتیجه، ترکیب دو نقش Authority و Hub در یک نود، آن را به **نقطه اتصال و هدایت‌کننده‌ی جریان اطلاعات در سراسر شبکه** تبدیل می‌کند. این کاربران به‌طور خاص در حفظ انسجام ساختاری، گسترش پیام‌های محوری و پیوند دادن میان بخش‌های مختلف شبکه نقش مهمی دارند.

پرسش ۴: Importance

(I)

مقدار ستون importance نشان می‌دهد که کدام نودها از نظر تأثیرگذاری محتوایی در شبکه نقش پررنگ‌تری داشته‌اند. بر اساس داده‌های موجود، پنج نودی که دارای بالاترین مقدار اهمیت هستند عبارتند از: @YaarDabestaani با مقدار ۱۷/۵۶، @HiwaTube با مقدار ۱۸/۹۷، @VidaSarafraz با مقدار ۱۷/۳۷ و @Walterakam با مقدار ۱۶/۹۴.

این مقادیر نشان می‌دهد که محتوای منتشرشده توسط این کاربران به‌گونه‌ای در شبکه اثرگذار بوده که اهمیت آن‌ها در مقایسه با سایر نودها بالاتر ارزیابی شده است. نودی مانند @YaarDabestaani پیش‌تر در معیار بینابینی نیز مقدار بالایی کسب کرده بود که نشان می‌دهد نه تنها در گسترش محتوا نقش واسطه‌ای داشته، بلکه از نظر محتوایی نیز تأثیرگذار بوده است. همین موضوع در مورد @HiwaTube نیز صدق می‌کند. بنابراین

به نظر می‌رسد نودهایی که هم از نظر ساختار شبکه در جایگاه مناسبی قرار دارند و هم محتوایی پرتعامل منتشر کرده‌اند، بالاترین importance را کسب کرده‌اند.

(ب)

میزان همبستگی (Correlation) میان ستون importance و سایر ویژگی‌های ساختاری و محتوایی نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر میزان اهمیت نودها در شبکه تأثیرگذار بوده‌اند. قوی‌ترین همبستگی‌ها به ترتیب با تعداد توییت‌ها (همبستگی ۰/۸۷۹)، نزدیکی هارمونیک (۰/۸۷۰)، نزدیکی معمولی (۰/۸۴۰)، و خروج از مرکز (Eccentricity) با مقدار ۰/۸۱۰ دیده می‌شود. همچنین متغیرهایی مانند تعداد رپیلای (۰/۷۶۸)، میزان دیده شدن (Impression) با ۰/۷۵۷، و بینابینی (۰/۶۹۴) نیز همبستگی بالایی با مقدار importance دارند.

در مقابل، شاخص‌هایی مانند PageRank، Authority، و تعداد فالوورها همبستگی بسیار ضعیفی با importance دارند، و در برخی موارد مانند سن حساب (age) یا تعداد دنبال‌کننده‌ها حتی همبستگی منفی مشاهده می‌شود، هرچند بسیار ناچیز.

بنابراین می‌توان گفت که importance بیشتر با ویژگی‌های مرتبط با فعالیت محتوایی و موقعیت ساختاری مرکزی و قابل دسترس بودن نود در ارتباط است، تا صرفاً شاخص‌هایی مثل فالوور یا PageRank. نودهایی که خود به طور فعال محتوا منتشر کرده‌اند و در موقعیت‌های ساختاری قابل دسترسی قرار دارند، بیشترین اهمیت را به دست آورده‌اند.

Feature	Correlation with Importance
importance	1
tweets	0.879454459
Harmonic closeness	0.870742598
closeness	0.840777743
Eccentricity	0.810847167
replies	0.768525038
impression	0.757776155
betweenness	0.694701346
Degree	0.67168707
quotes	0.670259324
outdegree	0.667992618
retweets	0.587830898
Hub	0.553124016
indegree	0.152483265
eigenvector	0.118904888
Page Ranks	0.087123058
Authority	0.03584164
Id	0.011815427
followers	-0.003764198
age	-0.007482951

(ج)

در این بخش، با هدف سنجش اهمیت ساختاری نودها در یک گراف جهت‌دار و وزن‌دار، یک شاخص جدید تحت عنوان Viral Centrality پیشنهاد و پیاده‌سازی شد. این شاخص میزان توانایی یک نود را در انتقال مؤثر محتوا به سایر نودهای فعال در شبکه اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$VC(v) = \sum_{\{u \in OutNeighbors(v)\}} w_{uv} \times \log(1 + OutDegree(u))$$

در این رابطه، w_{uv} وزن یال از نود v به نود u و $OutDegree(u)$ درجه خروجی نود مقصد است. این شاخص به نودهایی امتیاز بیشتری می‌دهد که محتوای خود را به کاربران متصل‌تر و تأثیرگذارتر منتقل کرده‌اند.

با اعمال این شاخص روی شبکه مورد بررسی، مقدار همبستگی آن با معیار importance برابر با ۰/۶۸۷ به دست آمد که نشان‌دهنده‌ی عملکرد قابل قبول آن در سنجش ساختاری اهمیت کاربران است. بنابراین، Viral Centrality می‌تواند به عنوان یک معیار مناسب و جدید برای تحلیل گراف‌های جهت‌دار و وزن‌دار در نظر گرفته شود.

ID	Label	Viral Centrality	importance
206	YaarDabestaani	752.0838	17.56235
925	M005h00	723.9093	9.329987
1006	H3ngam3h_h	578.9357	15.07984
0	HiwaTube	492.2974	18.97625
684	hamiparvane	437.7602	9.214519
154	agha_rashti2	341.5572	19.06532
2123	azaadiyeiraan7	204.9473	11.20967
2714	farcrit	167.8851	11.36888
1661	mobarez_nastoo	153.0606	12.08066
260	VidaSarafras	151.839	17.37565
2967	IspahbadhSina	87.03161	12.40156
1422	Sarhang	80.1887	5.722877
1154	Walterakam	62.52271	16.94665
831	cryptosamz	30.02904	14.1871
1056	Redrighthand89	14.00086	4.437212
76	IDFFarsi	7.783641	14.24503
1630	tannaz13131313	6.552508	12.34666
67	HananyaPersian	3.89182	13.79386
2055	pedarjun	0	1
2302	NaeimehDoustdar	0	1
2054	sunshine_h2018	0	1

پرسش ۵:

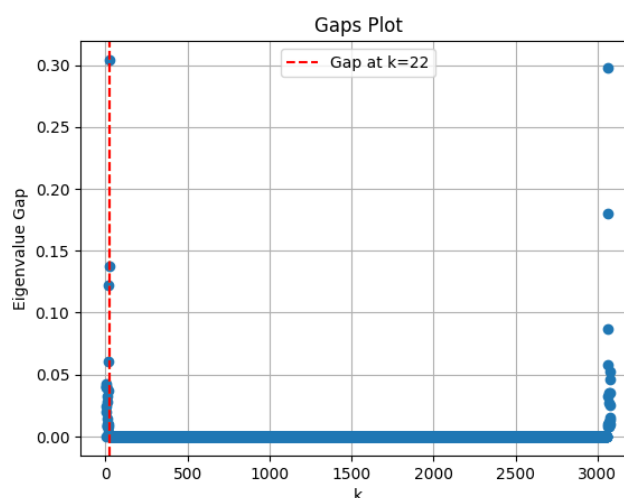
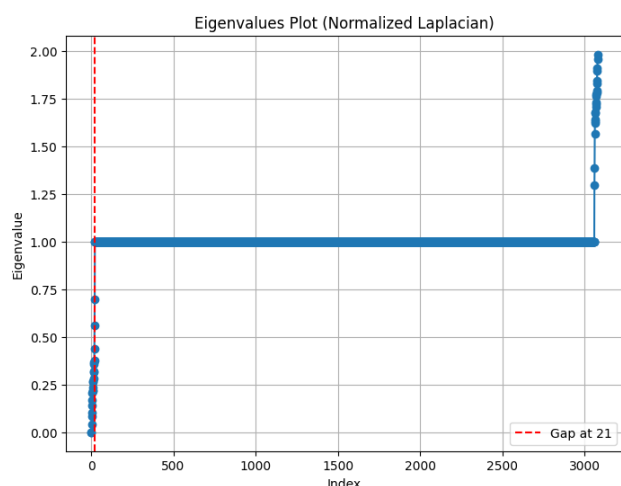
(I)

در این پروژه برای خوشه‌بندی طیفی از Random-Walk Laplacian استفاده شده است. با این حال، مشاهده شد که این روش تمایل دارد اکثر نودها را در یک خوشه بزرگ قرار دهد و تنها تعداد کمی از نودها را در خوشه‌های دیگر جای دهد. دلیل این رفتار آن است که در گراف‌های بسیار متصل یا دارای ساختار بازنشر قوی، مدل تصادفی به سرعت احتمال‌ها را بین نودها توزیع می‌کند و تفاوت‌های محلی را از بین می‌برد. در نتیجه، تخمین تعداد خوشه‌ها (k) به شکل نادرست کم می‌شود (معمولاً $k=1$) و خوشه‌بندی عملاً معنادار نخواهد بود.

برای رفع این مشکل، استفاده از لاپلاسین نرمال‌شده روی گراف بدون جهت توصیه می‌شود، زیرا در این حالت ساختارهای محلی و تفاوت‌های رفتاری نودها بهتر نمایان می‌شوند و نتیجه خوشه‌بندی تفسیرپذیرتر خواهد بود.

(ب)

برای تخمین تعداد خوشه‌های مناسب در شبکه، از تحلیل شکاف ویژه (Eigen Gap) استفاده کردیم. به این منظور، ابتدا مقادیر ویژه لاپلاسی نرمال‌شده گراف را به دست آوردیم و سپس اختلاف بین مقادیر ویژه متوالی را محاسبه کرده و نمودار آن را رسم کردیم.



در نمودار اول (Gaps Plot)، شکاف بین مقادیر ویژه برحسب اندیس k نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بزرگ‌ترین شکاف در مقدار $k=22$ اتفاق افتاده است که با خط‌چین قرمز مشخص شده

است. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی گراف به ۲۲ خوشه می‌تواند ساختار درونی آن را به خوبی بازتاب دهد.

در نمودار دوم (Eigenvalues Plot)، مقادیر ویژه به ترتیب صعودی رسم شده‌اند. در این نمودار نیز افزایش ناگهانی در مقدار ویژه‌ی ۲۲ام دیده می‌شود که آن را از سایر مقادیر متمایز می‌کند. این موضوع نیز تخمین $k=22$ را تقویت می‌کند.

بنابراین، براساس تحلیل شکاف ویژه و بررسی بصری هر دو نمودار، مقدار مناسب برای k برابر ۲۲ در نظر گرفته شد.

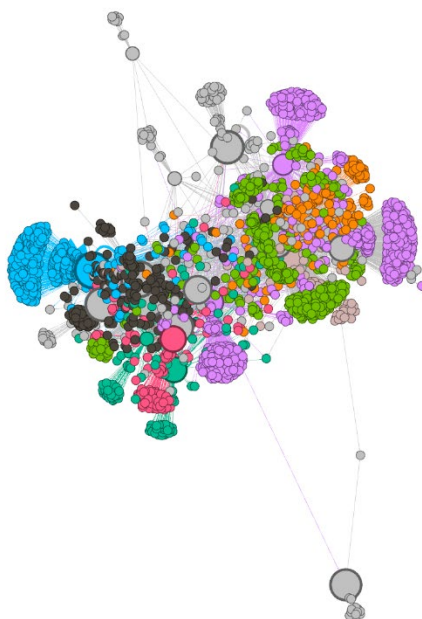
(د)

پس از وارد کردن داده‌ی به‌روزشده به نرم‌افزار Gephi و بارگذاری خوشه‌ها به عنوان ویژگی رنگ، گراف بر اساس خروجی الگوریتم خوشه‌بندی طیفی به صورت بصری نمایش داده شد. برای افزایش وضوح تحلیل، اندازه‌ی نودها بر اساس مقدار اهمیت (importance) یا مرکزیت آن‌ها تنظیم شد تا نودهای تأثیرگذارتر به صورت برجسته‌تری دیده شوند.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، بیشتر نودهای متعلق به هر خوشه در یک ناحیه‌ی نسبتاً متمرکز قرار گرفته‌اند و گراف به صورت واضح به چند زیرساختار قابل تمایز تقسیم شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نتایج خوشه‌بندی با ساختار واقعی شبکه هم‌راستا بوده و نودهای مرتبط از نظر ساختاری و عملکردی به درستی گروه‌بندی شده‌اند.

همچنین، نودهایی با اندازه‌ی بزرگ‌تر (یعنی نودهای با مرکزیت بالا) در نقش هسته یا مرکز برخی خوشه‌ها ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده‌ی تأثیر بالای آن‌ها در گسترش محتوا یا اتصال سایر نودها است. این نودها می‌توانند کاربران کلیدی یا فعال در گفتمان مرتبط با موضوع مورد بررسی باشند.

در مجموع، ترکیب رنگ‌بندی خوشه‌ها با اندازه‌ی نودها بر اساس معیارهای مرکزیت، نمایی شفاف و معنادار از ساختار گراف ارائه کرده است که می‌تواند مبنای مناسبی برای تحلیل‌های محتوایی و رفتاری در مراحل بعدی باشد.



(۵)

• تحلیل خوشه ۱۳:

بررسی داده‌های مربوط به خوشه ۱۳ نشان می‌دهد که این خوشه یکی از مهم‌ترین و مرکزی‌ترین خوشه‌های شبکه است. کاربران حاضر در این خوشه دارای مقادیر بسیار بالای معیارهای تأثیرگذاری همچون importance، eigencentrality و تعداد فالوورها هستند. این خوشه شامل نودهایی با نقش محوری در انتشار و توزیع محتوا در شبکه است.

از جمله نودهای شاخص در این خوشه می‌توان به حساب‌های کاربری معروفی مانند bbcpersian، euronews_pe و IDFFarsi اشاره کرد. حساب BBC Persian دارای بیش از ۲ میلیون دنبال‌کننده و مرکزیت برداری بالا است و به نظر می‌رسد نقش رسانه‌ای پررنگی در گسترش محتوا ایفا کرده باشد. همچنین، نود IDFFarsi با بیش از ۱۸۰۰ تویییت و میزان تأثیرگذاری (importance) بسیار بالا، به عنوان یکی از فعال‌ترین و مرکزی‌ترین نودهای این خوشه ظاهر شده است.

با توجه به ویژگی‌های آماری و ساختاری این خوشه، می‌توان نتیجه گرفت که خوشه ۱۳ نمایانگر رسانه‌های رسمی یا حساب‌های وابسته به نهادهای تأثیرگذار در گفتمان مورد بررسی است. نودهای این خوشه نه تنها در مرکز شبکه قرار دارند، بلکه رفتار تولیدکنندگی محتوا و همچنین قدرت انتشار بالا از خود نشان داده‌اند.

- تحلیل خوشه ۱۹:

خوشه ۱۹ از نظر آماری، یکی از خوشه‌های تک‌نودی شبکه است که تنها شامل یک نود می‌باشد. با این حال، همین نود دارای بالاترین میزان دنبال‌کننده در کل شبکه (بیش از ۸۷ هزار فالوور) و مقدار بالای معیار importance است. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که نود مورد نظر از نظر ساختاری و رفتاری جایگاه مهمی در شبکه دارد، اگرچه از نظر ارتباطات ساختار درونی خوشه‌ای شکل نگرفته است.

تحلیل محتوایی این نود مشخص می‌کند که به احتمال زیاد با **کاربری مشهور یا نهاد شناخته‌شده‌ای** روبه‌رو هستیم که با وجود عدم اتصال به بسیاری از دیگر نودها، تأثیر قابل‌توجهی بر گسترش پیام‌ها داشته است. حضور این نود در خوشه‌ای مستقل می‌تواند نشان‌دهنده‌ی **ویژگی‌های منحصر به فرد رفتاری** یا تفاوت نقش آن در شبکه باشد (مثلاً حساسی با فعالیت شدید و هدفمند، یا ربات پربازنشر).

به طور کلی، خوشه ۱۹ را می‌توان نماینده‌ی **نودهای بسیار تأثیرگذار منفرد** در شبکه دانست که با وجود تعداد ارتباطات نسبتاً محدود، تأثیر قابل‌توجهی در شکل‌دهی جریان اطلاعات دارند.

- تحلیل خوشه ۲۱:

خوشه ۲۱ از نظر آماری دارای بالاترین میانگین importance در بین تمامی خوشه‌هاست (۱۹۰۰۷) و با وجود اینکه فقط یک نود در آن وجود دارد، این نود تأثیرگذارترین نود در کل شبکه محسوب می‌شود. این نود همچنین دارای مقدار بالایی از (۱۵۶۳۳۳ followers) و (impression بالایی ۶ میلیون است که نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای انتشار و دیده شدن محتوای آن است.

با بررسی ویژگی‌های این نود، مشخص می‌شود که نه تنها از لحاظ ساختاری در مرکز شبکه قرار دارد، بلکه از لحاظ محتوایی نیز دارای نقش فعال در بازنشر و هدایت جریان اطلاعات مرتبط با موضوع بررسی‌شده (حمایت از اسرائیل) بوده است. همچنین، مقدار نسبتاً بالای سن اکانت (بیش از ۴۵۰ روز) نشان‌دهنده‌ی ثبات حضور این نود در فضای شبکه‌ای است.

با توجه به اینکه این نود به صورت مستقل در یک خوشه مجزا قرار گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که رفتار آن تا حد زیادی با سایر نودها متفاوت بوده و الگویی منحصر به فرد از تعامل و انتشار محتوا داشته است. احتمالاً این نود به عنوان یک **کاربر مرکزی و مرجع در گفتمان شبکه** نقش آفرینی کرده است.

• تحلیل خوشه ۱۱:

خوشه ۱۱ با ۸۷۴ نود، بزرگ‌ترین خوشه در کل شبکه از نظر تعداد اعضا محسوب می‌شود. با این حال، میانگین importance این خوشه (حدود ۱.۵۴) نسبتاً پایین است، که نشان‌دهنده نقش غیرمحوری اعضای این خوشه در ساختار کلی شبکه است. همچنین، میانگین تعداد followers در این خوشه نیز نسبتاً پایین (حدود ۱۵۵۰) است، که احتمالاً کاربران حاضر در این خوشه را در دسته **کاربران معمولی یا بازنشرکنندگان غیرفعال** قرار می‌دهد.

ویژگی‌های دیگر نظیر میانگین impression (حدود ۵۲۳۲) و سن اکانت (در حدود ۴۰۰ روز) نیز نشان می‌دهد که کاربران این خوشه دارای حضور پایدار اما تعامل کم عمق‌تری در شبکه بوده‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از رفتارهای بازنشر منفعلانه یا تعامل محدود در جریان اصلی محتوا باشد.

از نظر ساختاری، این خوشه می‌تواند نمایانگر **بخش عمومی کاربران** باشد که محتوا را از نودهای مرکزی (رسانه‌ها یا نهادها) دریافت کرده و در مقیاس محدودی بازنشر کرده‌اند. عدم تمرکز مرکزیت یا وزن زیاد در این خوشه، احتمالاً نشان‌دهنده پراکندگی ارتباطات و نبود یک یا چند نود بسیار تأثیرگذار در آن است.

• تحلیل خوشه ۰:

خوشه ۰ با ۶۲۸ نود پس از خوشه ۱۱، دومین خوشه پرتکرار در شبکه است. نودهای این خوشه از نظر آماری دارای **میانگین importance متوسط (حدود ۲.۰۶)** هستند که کمی بالاتر از خوشه ۱۱ است، ولی همچنان نشان‌دهنده قرار نداشتن این نودها در مرکز شبکه است. با این حال، برخی نودهای شاخص در این خوشه وجود دارند که ممکن است نقش نیمه‌محوری در انتشار محتوا داشته‌اند.

میانگین followers در این خوشه در حدود ۱۳۰۰ است، که شباهت زیادی با خوشه ۱۱ دارد و تأییدی بر حضور کاربران عادی در این گروه است. همچنین، مقدار میانگین impression (حدود ۷۶۰۰) نسبت به خوشه ۱۱ کمی بالاتر است، که می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت بیشتر برخی اعضای این خوشه باشد.

از لحاظ سنی نیز نودهای خوشه ۰ دارای میانگین age مشابه (در حدود ۴۵۰ روز) هستند، که نشان می‌دهد کاربران این خوشه نیز اکانت‌هایی نسبتاً قدیمی دارند و احتمالاً از مدت‌ها قبل در تعامل با محتوای شبکه بوده‌اند.

با توجه به تعداد بالای نودها و پراکندگی اهمیت آن‌ها، خوشه ۰ را می‌توان به عنوان خوشه‌ای از **کاربران متوسط یا عمومی فعال** در نظر گرفت. این خوشه احتمالاً نقش مهمی در تقویت بازنشر محتوا دارد، هرچند نودهای حاضر در آن لزوماً از مرکزیت ساختاری یا قدرت تأثیرگذاری بالا برخوردار نیستند.

• تحلیل خوشه ۱:

خوشه ۱ با ۵۴۴ نود، سومین خوشه پرتکرار در شبکه است. بررسی میانگین معیارهای محتوایی این خوشه نشان می‌دهد که سطح تأثیرگذاری آن نسبت به خوشه‌های ۰ و ۱۱ اندکی بالاتر است. مقدار میانگین importance در این خوشه برابر با ۲.۴۵ است، که آن را از دو خوشه قبلی متمایز می‌کند.

میانگین تعداد followers نیز در این خوشه برابر با حدود ۲۲۰۰ است که نسبت به خوشه‌های ۰ و ۱۱ افزایش یافته. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده‌ی حضور برخی نودهای فعال‌تر و تأثیرگذارتر در خوشه باشد. علاوه بر این، میانگین impression نیز در حدود ۹۰۰۰ است که نسبت به خوشه‌های دیگر در همین سطح فراوانی، مقدار قابل توجهی به شمار می‌رود.

سن میانگین حساب‌ها در این خوشه نیز همچنان در حدود ۴۵۰ روز است و نشان‌دهنده‌ی پایداری کاربران این گروه در زمان است.

در مجموع، خوشه ۱ را می‌توان به عنوان گروهی از کاربران نسبتاً فعال و نیمه‌تأثیرگذار در نظر گرفت. به‌ویژه وجود برخی نودهای با مرکزیت بالاتر در مقایسه با خوشه‌های ۰ و ۱۱، باعث می‌شود که این خوشه در گسترش محتوا نقش‌ی فراتر از کاربران کاملاً عمومی داشته باشد، اگرچه هنوز نسبت به خوشه‌های با نودهای کلیدی، فاصله دارد.

• تحلیل خوشه‌های کم‌اهمیت و کم‌تعداد:

در میان خوشه‌های استخراج‌شده از شبکه، چندین خوشه وجود دارند که از دو ویژگی مهم برخوردارند:

۱. تعداد بسیار کم نودها (اغلب کمتر از ۱۰ نود)
۲. میانگین پایین معیار importance و سایر شاخص‌های مرکزیت

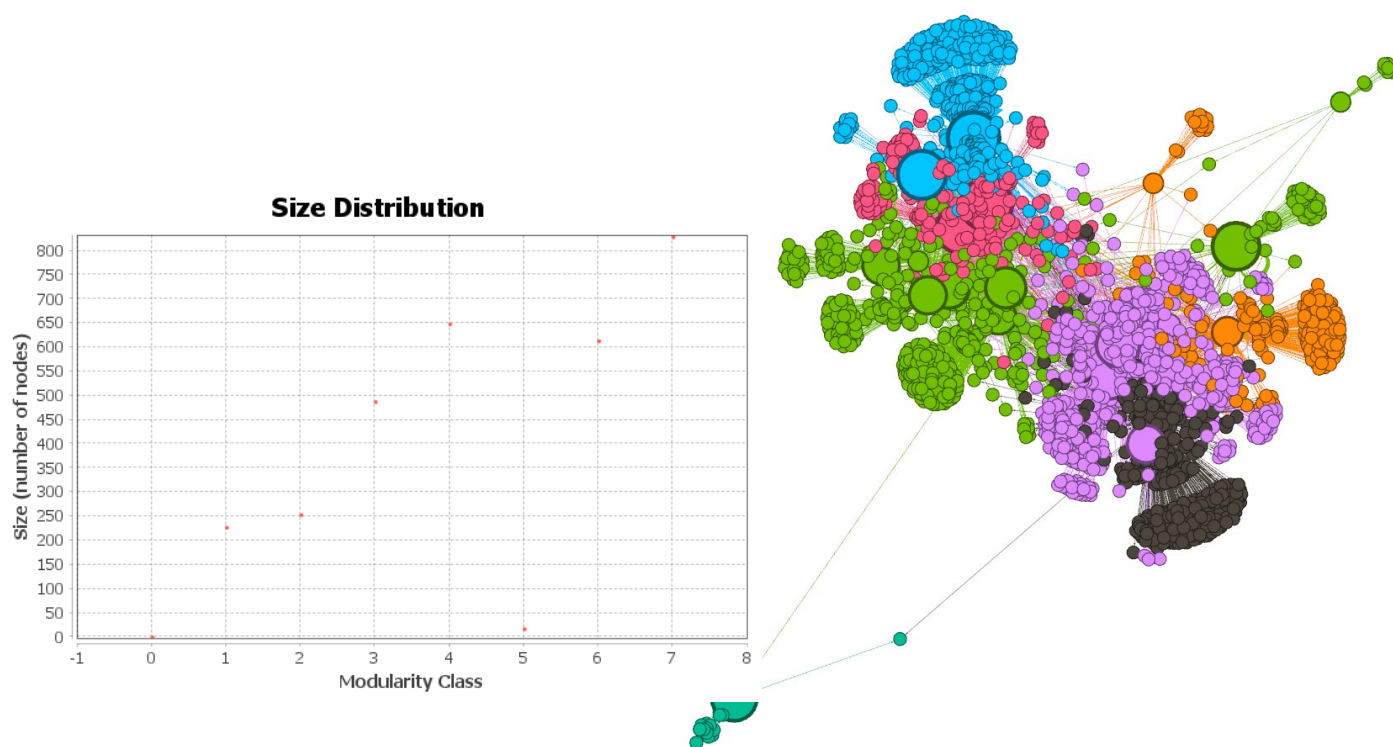
از جمله این خوشه‌ها می‌توان به خوشه‌های ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۵ و حتی برخی تک‌نودی‌ها (مثل ۲، ۱۶ و ۲۰) اشاره کرد.

ویژگی‌های مشترک این خوشه‌ها شامل موارد زیر است:

- میانگین بسیار پایین importance (در برخی موارد نزدیک به صفر)
- تعداد کم followers و impression که نشان‌دهنده‌ی دامنه تأثیرگذاری محدود این کاربران است
- قرارگیری در بخش‌های حاشیه‌ای گراف که از نظر ساختاری نیز ارتباط کمتری با هسته‌ی شبکه دارند
- در برخی موارد، وجود اکانت‌هایی با سن پایین (جدیداً ایجاد شده) یا حساب‌هایی که رفتار آن‌ها متفاوت با خوشه‌های اصلی شبکه است (مانند رفتار غیرمعمول در بازنشر)

این خوشه‌ها احتمالاً شامل کاربران غیرفعال، حساب‌های جعلی، یا حتی ربات‌هایی با تعامل محدود هستند که در روند کلی گسترش محتوا نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند. با این حال، وجود آن‌ها می‌تواند بیانگر حاشیه‌های ساختاری یا رفتاری شبکه باشد و در صورت بررسی دقیق‌تر، نشانه‌هایی از الگوهای خاص در بازنشر یا حضور منفعلانه را ارائه دهد.

(و) تحلیل تفاوت بین خوشه‌بندی Modularity و خوشه‌بندی طیفی (Spectral Clustering)



در این پروژه دو روش متفاوت برای خوشه‌بندی گراف مورد بررسی قرار گرفت: یکی با استفاده از الگوریتم Modularity که در نرم‌افزار Gephi اجرا شد، و دیگری با استفاده از روش طیفی (Spectral Clustering) مبتنی بر ماتریس لاپلاسی گراف و تحلیل مقادیر ویژه آن.

الگوریتم Modularity با تمرکز بر ساختار درونی شبکه و پیشینه‌سازی ارتباطات درون‌خوشه‌ای، در مجموع منجر به تشکیل ۸ خوشه شد. این خوشه‌ها عمدتاً بزرگ و دارای مرزهای مشخص هستند. به عبارت دیگر، این روش بیشتر به دنبال یافتن جوامع ارتباطی فشرده در شبکه است؛ یعنی گروه‌هایی از نودها که ارتباط بیشتری با یکدیگر نسبت به بیرون دارند. از نظر رفتاری، این خوشه‌ها اغلب شامل کاربران معمولی یا فعالانی هستند که در قالب الگوهای قابل تشخیص مشارکت دارند.

در مقابل، روش طیفی با استفاده از اطلاعات طیفی گراف، تعداد خوشه‌ها را به صورت داده‌محور تخمین زد (در اینجا ۲۲ خوشه) و از الگوریتم KMeans برای خوشه‌بندی استفاده شد. این روش امکان شناسایی دقیق‌تر و محلی‌تر خوشه‌ها را فراهم می‌کند. برخلاف روش Modularity که ساختار کلان شبکه را در نظر دارد، در این روش نودها با الگوهای رفتاری مشابه یا ساختارهای ریزتر دسته‌بندی می‌شوند. به همین دلیل، خوشه‌بندی طیفی توانست نودهایی با رفتار خاص، مانند اکانت‌های بسیار تأثیرگذار یا حتی منفرد را در خوشه‌های جداگانه قرار دهد.

از نظر تعداد خوشه‌ها، Spectral Clustering خوشه‌های بیشتر و جزئی‌تری ایجاد کرد، در حالی که Gephi با Modularity خوشه‌های کلی‌تر و بزرگ‌تری ارائه داد. این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد که هر الگوریتم تمرکز متفاوتی دارد: یکی به دنبال ساختار کلی و تراکم ارتباطات، و دیگری به دنبال شباهت‌های موضعی در الگوی اتصال نودها.

در مجموع، می‌توان گفت خوشه‌بندی انجام‌شده با Spectral Clustering دید تحلیلی دقیق‌تر و رفتاری‌تری نسبت به ساختار گراف ارائه می‌دهد، در حالی که خوشه‌بندی با Modularity بازتاب‌دهنده ساختار کلی و جوامع شبکه است. به همین دلیل، استفاده ترکیبی از این دو روش در تحلیل شبکه می‌تواند منجر به شناخت عمیق‌تری از نقش‌ها و ارتباطات درون شبکه شود.

(ز) تحلیل زمانی و ایده برای خوشه‌بندی طیفی در گراف پویا

در بسیاری از تحلیل‌های شبکه‌های اجتماعی، در نظر گرفتن پویایی زمان نقش بسیار مهمی دارد. در این پروژه نیز اگر بخواهیم رفتار کاربران و ساختار خوشه‌ها را به صورت پویا بررسی کنیم، نیازمند تحلیل گراف زمانی (Temporal Graph) خواهیم بود؛ گرافی که ساختار آن در طول زمان تغییر می‌کند و در آن می‌توان پویایی خوشه‌ها و نقش نودها را دنبال کرد.

برای انجام خوشه‌بندی طیفی روی گراف زمانی، ابتدا باید گراف اصلی را بر اساس بازه‌های زمانی (مثلاً روزانه یا هفتگی) تقسیم کرد. سپس در هر بازه زمانی به صورت جداگانه خوشه‌بندی طیفی انجام می‌شود. بدین ترتیب، در هر لحظه مشخص می‌شود که نودها در چه خوشه‌ای قرار دارند. با دنبال کردن این وضعیت در طول زمان، می‌توان تغییرات ساختاری را مشاهده کرد: مثلاً نودهایی که از یک خوشه به خوشه‌ای دیگر منتقل شده‌اند، یا خوشه‌هایی که با یکدیگر ترکیب یا از هم تفکیک شده‌اند.

این روش می‌تواند الگوهای از تغییر رفتار کاربران، ظهور یا افول گروه‌های خاص، یا حتی تغییرات جهت‌گیری در شبکه‌های سیاسی یا خبری را آشکار سازد. همچنین، بررسی پایداری خوشه‌ها در طول زمان، درک بهتری از انسجام یا ناپایداری اجتماعی در شبکه فراهم می‌آورد.

در نهایت، اجرای این تحلیل می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند Python کتابخانه‌های NetworkX، scikit-learn و مصورسازی در قالب نمودارهای حرارتی یا خطوط انتقال (Sankey Diagram) صورت گیرد.

این نوع تحلیل زمانی، رویکردی پیشرفته‌تر و واقعی‌تر نسبت به تحلیل ایستا فراهم می‌کند و دید عمیق‌تری نسبت به تحول ساختار گفتمان و گروه‌بندی کاربران در طول زمان ارائه می‌دهد.